

Équation cartésienne d'un plan

Soit le plan π passant par le point $A(a_1 ; a_2 ; a_3)$ et de vecteurs directeurs $\vec{u} = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix}$.

$$M(x ; y ; z) \in \pi \Leftrightarrow \overrightarrow{AM}, \vec{u}, \vec{v} \text{ coplanaires}$$

$$\Leftrightarrow \det(\overrightarrow{AM}, \vec{u}, \vec{v}) = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{vmatrix} x - a_1 & u_1 & v_1 \\ y - a_2 & u_2 & v_2 \\ z - a_3 & u_3 & v_3 \end{vmatrix} = 0$$

En développant ce déterminant, on obtient **une équation cartésienne** du plan du type:

$$ax + by + cz + d = 0$$

où a, b et c non tous nuls.

Critère de coplanarité (même plan)

3 vecteurs $\vec{u}, \vec{v}$ et $\vec{w}$ sont coplanaires

$$\begin{array}{c} \Updownarrow \\ \det(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}) = 0 \end{array}$$

Suite de l'exercice 4.15 b)

Exercice 4.15 : Montrer que les quatre points $A(-4 ; 0 ; 3)$, $B(-2 ; 3 ; 0)$, $C(0 ; 2 ; 1)$ et $D(2 ; 1 ; 2)$ sont coplanaires.

- En montrant qu'un des points vérifie l'équation du plan formé par les trois autres.
- Par un critère de coplanarité de 3 vecteurs.

Pour pouvoir appliquer le critère de coplanarité il faut avoir 3 vecteurs.

Nous avons $\vec{AB}(2,3,-3)$, $\vec{AC}(4,2,-2)$ et un point $\vec{AD}(6,1,-1)$

$$\det(\vec{AB}, \vec{AC}, \vec{AD}) = \begin{vmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 3 & 2 & 1 \\ -3 & -2 & -1 \end{vmatrix} = 2(-2+2) - 3(-4+12) - 3(4-12) = 0 - 24 + 24 = 0$$

Donc A B C et D sont coplanaires.

Exercice 4.16 : On donne les points $A(1 ; -3 ; -1)$, $B(0 ; 1 ; 1)$, $C(-1 ; -4 ; 0)$ définissant un plan α . On considère encore un point $M(x ; y ; z)$ appartenant à α .

- Que pouvez-vous affirmer au sujet des vecteurs $\overrightarrow{AM}$, $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$.
- Exprimer le $\det(\overrightarrow{AM}, \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC})$ et en déduire une équation du plan α .

CORRIGE :

- $\overrightarrow{AM}$, $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont coplanaires car A B C M sur le même plan.
- $\det(\overrightarrow{AM}, \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = 0$ d'après le critère de coplanarité.

$$\det(\overrightarrow{AM}, \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = \begin{vmatrix} x-1 & -1 & -2 \\ y+3 & 4 & -1 \\ z+1 & 2 & 1 \end{vmatrix} = (x-1)(6) - (y+3)(3) + (z+1)(9) = 0$$

On aura

$$6x - 3y + 9z - 6 - 9 + 9 = 0$$

$$6x - 3y + 9z - 6 = 0$$

Exercice 4.18 : Déterminer l'équation cartésienne de chacun des plans suivants:

$$\text{a) } \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ -3 \end{pmatrix} + k \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix} + n \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ 6 \end{pmatrix}$$

$$\text{b) } \begin{cases} x = 2 + k - 3n \\ y = 5 - k + 2n \\ z = 1 + k - n \end{cases}$$

CORRIGE :

- Le plan passe par le point $A(2,5,-3)$ et contient les vecteurs directeurs $\overrightarrow{u}(-1,4,0)$ et $\overrightarrow{v}(0,-2,6)$

$$M \in (x,y,z) \text{ au plan} \iff \det(\overrightarrow{AM}, \overrightarrow{u}, \overrightarrow{v}) = 0$$

$$\det(\overrightarrow{AM}, \overrightarrow{u}, \overrightarrow{v}) = \begin{vmatrix} x-2 & -1 & 0 \\ y-5 & 4 & -2 \\ z+3 & 0 & 6 \end{vmatrix} = (x-2)(24) - (y-5)(-6) + (z+3)(2) = 0$$

$$24x + 6y + 2z - 48 - 30 + 6 = 0$$

$$24x + 6y + 2z - 72 = 0 \text{ en divisant par 2 on obtient}$$

$$12x + 3y + z - 36 = 0$$

- Même raisonnement avec le point $A(2,5,1)$ et les vecteurs directeurs $\overrightarrow{u}(1,-1,1)$ et $\overrightarrow{v}(-3,2,-1)$

Exercice 4.19 : Déterminer l'équation cartésienne du plan α passant par le

$$\text{point } P(4; 2; 1) \text{ et contenant la droite } d : \begin{cases} x = 2 + k \\ y = 1 - 3k \\ z = 3 + k \end{cases}$$

La droite (d) contient le point Q(2,1,3) et le vecteur directeur $\vec{u}(1,-3,1)$

Par conséquent le plan contient le point Q(2,1,3) le vecteur directeur $\vec{u}(1,-3,1)$ et puisque le plan contient le point P, il contient également le vecteur $\vec{QP}(-2,-1,2)$

Donc

$$M(x,y,z) \text{ au plan} \iff \det(\vec{PM}, \vec{u}, \vec{QP}) = 0$$

$$\det(\vec{PM}, \vec{u}, \vec{QP}) = \begin{vmatrix} x-4 & 1 & -2 \\ y-2 & -3 & -1 \\ z-1 & 1 & 2 \end{vmatrix} = (x-4)(-5) - (y-2)(4) + (z-1)(-7) = 0$$

$$-5x - 4y - 7z + 20 + 8 + 7 = 0$$

$$-5x - 4y - 7z + 35 = 0$$

Ou

$$5x + 4y + 7z - 35 = 0$$